Amine Hammoni
Mourad Hamdida
Ahmed Hadria
Groupe de TP : Gr 1 :

TP2 : Capacité calorifique des mélaux

I) Le But de la manipulation :

Il s'agit de mesurer des quantités de chaleur. Elle repose de première principe de la thermodynamique ou principe de la conservation de l'energie interne.

Premierement On va déterminer la capacité calorifique du calorimetre, puis on déterminera les chaleurs massiques de deux échantillons des métaux.

II) Détermination du capacité calorifique du calorimètre :

a) le materiel utilisé :

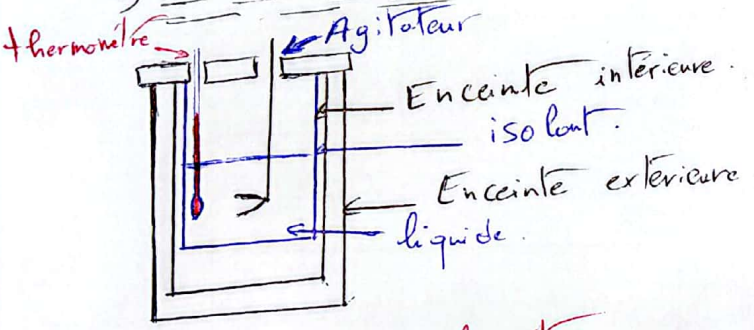

Schéma d'un calorimètre

b) Détermination du capacité calorifique du calorimètre :

Pour déterminer la capacité calorifique du calorimètre, on va précéder par la méthode du mélange d'une masse $m_1 = 250g$ d'eau froide à la température θ_1 et d'une masse $m_2 = 160g$ d'eau chaude à température θ_2 connue. Dans le calorimètre on melange bien par l'agitateur et on prend la température finale θ_f puis on déduire la capacité calorifique par la relation : $C_{calo} = m_2 c_{eau} \frac{\theta_2 - \theta_f}{\theta_f - \theta_1} - m c$

c) la partie pratique :

Eau froide	Eau chaude	Melange	Capacité calorifique du calorimètre
$m_1(g) = 250g$	$m_2(g) = 160g$	$\theta_f(°C) = 42°C$	$C_{calo} = 144,22 \, J/kg.K$
$\theta_1(°C) = 24°C$	$\theta_2(°C) = 74°C$		

Scanné avec CamScanner

III) Détermination de la capacité calorifiques des métaux :

A) Manipulation :

On va commencer de remplir 3/4 du calorimètre avec l'eau froide de masse m_{eau} et de température θ_1 que l'on calcule en avance, après on va chauffer dans le bêcher les morceaux d'un même métal de masse $m_{métal}$ et attendre à ébullition, relever la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre puis introduire rapidement les morceaux métallique dans le calorimètre, après l'agitation on va relever la température θ_f. et pour calculer θ_2 par l'expression suivante :

$$\theta_2(°C) = 100 + 0{,}0276 \times (P_{atm} - 1013\ hPa) - 17.10^{-6} \times (P_{atm} - 1013\ hPa)$$

B) La partie pratique :

	θ_2(°C)	$m_{métal}$(g)	m_{eau}(g)	θ_1(°C)	θ_f(°C)	$C_{métal}$ (J/g.K)	C_n (J/K.mol)
Aluminium (M = 26,98 g/mol)	98,5	180,7	364,3	22	29	0,581	15,67
Fer (M = 55,84 g/mol)	98,5	179,9	425,3	23	26	0,442	24,56

Scanné avec CamScanner